

8.6 幂级数与 Taylor 级数

作为重要的函数项级数的例子，我们这里具体介绍两种级数—幂级数和 Taylor 级数：

幂级数是指形如 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的级数，其中 a_n 为常数， x_0 为一个固定的点。很自然地，我们要探究它的收敛域、一致收敛性、和函数的性质。

首先通过简单分析，知道收敛域的内部关于中心 x_0 对称（边界点是否收敛需要具体讨论），可以看作实数轴 $\mathbb{R}$ 上的圆盘，其半径被称为 收敛半径。为求收敛半径 R ，常见的有两种办法，分别基于 D'Alembert 判别法和 Cauchy 判别法：

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ ，则 $R = 1/l$ 。
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ ，则 $R = 1/l$ 。

对于一致收敛性：幂级数在收敛域上内闭一致收敛，即在任何收敛域的闭区间上是一致收敛的。

利用一致收敛性，我们可以得到和函数的好性质：若我们假设幂级数的和函数为 $S(x)$ ，则

- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上连续，并且若在边界上收敛，则和函数可连续延拓到边界；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可积，并可逐项积分，即积分和求和可交换次序；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可导，并可逐项求导，即求导和求和可交换次序。
- 积分、求导后收敛区间不会变小，所以一旦确定和函数的收敛区间，我们可以随心所欲地操作。

上面，我们的操作实际上说明了，如果给定一个幂级数，那么它能够确定出一个在其收敛域上充分光滑的好的函数，自然地，我们想问反过来是否正确？首先，第一个要求就是给定函数在对应区间上要光滑，实际上，书本上证明了

定理 8.6

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在区间 (x_0-R, x_0+R) 上收敛到函数 $f(x)$ ，那么有如下关系：

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0).$$

把这个级数叫作 $f(x)$ 在 (x_0-R, x_0+R) 上的 Taylor 级数。

注记

注意这个定理说的是，若幂级数能收敛到函数，则此级数必须是 Taylor 级数，但是这并不意味着函数的 Taylor 级数一定能收敛到函数本身（反例： e^{-x^2} ）。所以，一般情况下，我们只记作：

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

那么什么时候 Taylor 级数能够收敛到函数本身呢? 根据定义, 这等价于函数与部分和的差一致趋零, 我们把这一部分拿出来, 叫作 Taylor 公式的尾项 $R_n(x)$,

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$$

通过应用中值定理, 可以证明

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta x + (1-\theta)x_0)(x - x_0)^{n+1}$$

其中 $0 < \theta < 1$, 依赖于 x 。这称为 Taylor 公式的拉格朗日余项。

类似有 Taylor 公式的 Cauchy 余项:

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\theta x + (1-\theta)x_0)(1-\theta)^n (x - x_0)^{n+1}$$

下面列举一些常见的初等函数的 Taylor 级数:

- 指数函数: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$ 。
- 正弦函数: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \cdots$ 。
- 余弦函数: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \cdots$ 。
- 对数函数: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1]$ 。
- 几何级数: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1)$ 。
- 反正切函数: $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{2m-1} + \cdots$, 其中 $x \in [-1, 1]$ 。
- 幂函数: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1)$ 。

接下来来看一些例题:

例题 8.24 幂级数的收敛半径与和函数

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的收敛半径与和函数。

解. 一、利用系数定理求解收敛域

原级数是关于 x^2 的幂级数。为了直接应用标准幂级数的收敛半径公式, 我们作变量代换, 令 $t = x^2$ 。此时原级数化为关于 t 的标准形式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} t^n$$

记该级数的系数为 $a_n = \frac{2n+1}{2^{n+1}}$ 。计算相邻项系数比值的极限：

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2^{n+2}} \cdot \frac{2^{n+1}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2(2n+1)} = \frac{1}{2}$$

根据定理，关于变量 t 的收敛半径为 $R_t = \frac{1}{\rho} = 2$ 。由收敛条件 $|t| < 2$ ，即 $x^2 < 2$ ，解得 $|x| < \sqrt{2}$ 。因此，原关于 x 的幂级数的收敛半径为 $R = \sqrt{2}$ ，收敛开区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

接下来考察边界端点：当 $x = \pm\sqrt{2}$ 时，对应 $t = 2$ ，原幂级数退化为常数项级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} \cdot 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2}$$

由于一般项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2} = +\infty \neq 0$ ，级数发散。综上所述，原幂级数的收敛域为开区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

二、利用逐项求导定理求解和函数

在收敛区间 $x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 内，记级数的和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 。审视通项结构，系数 $2n+1$ 与幂次 $2n$ 在求导关系上高度契合。注意到 $\frac{d}{dx}(x^{2n+1}) = (2n+1)x^{2n}$ ，借助幂级数在收敛区间内部允许逐项微分的定理，我们可以对 $S(x)$ 求导：

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \frac{d}{dx} (x^{2n+1}) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}} \right) \end{aligned} \quad (8.12)$$

针对式 (8.12) 括号内部的级数，提取公因子 $\frac{x}{2}$ 后，可转化为标准的几何级数（等比级数）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}} = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n$$

由于 $|x| < \sqrt{2}$ ，公比满足 $\left| \frac{x^2}{2} \right| < 1$ 。利用等比级数求和公式可得：

$$\frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n = \frac{x}{2} \cdot \frac{\frac{x^2}{2}}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{x^3}{2(2-x^2)}$$

将此有理分式代入式 (8.12) 中：

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{2(2-x^2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3x^2(2-x^2) - x^3(-2x)}{(2-x^2)^2} \\ &= \frac{6x^2 - x^4}{2(2-x^2)^2} \end{aligned}$$

（注：当 $x = 0$ 时，直接代入上式得 0，与原级数在零点处的值相符，无需分段。）

综上所述，该幂级数的收敛半径 $R = \sqrt{2}$ ，和函数为：

$$S(x) = \frac{6x^2 - x^4}{2(2-x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

□

注记

1. **缺项级数的收敛半径**: 对于形如 $\sum a_n x^{2n}$ 的级数, 切忌直接套用 $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$ 公式求 x 的半径, 否则会得出错误结果。正确的做法是换元 $t = x^2$, 先求出 t 的收敛半径, 再开方; 或者使用更普适的办法。
2. **整体凑导法**: 在求和函数的过程中, 可以灵活对通项求导、积分, 将求和转化为好求的形式最后再还原。

例题 8.25

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数。

解. 记级数的一般项系数为 $a_n = \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$ 。首先计算该幂级数的收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n}{n(n-1)} = 1.$$

由此可知, 幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$ 。接下来考察收敛区间的端点:

- 当 $x = 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$, 这是一个交错级数, 满足莱布尼茨判别法条件, 因此收敛 (其实际上也绝对收敛);
- 当 $x = -1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$, 利用裂项法求和 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1$, 因此收敛。

所以, 该幂级数的收敛域为闭区间 $[-1, 1]$ 。

设其和函数为 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 。在开区间 $(-1, 1)$ 内, 幂级数可以逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{n-1}.$$

再次在 $(-1, 1)$ 内逐项求导, 得到:

$$\begin{aligned} S''(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+2} x^k \quad (\text{令 } k = n - 2) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k = \frac{1}{1+x}. \end{aligned}$$

接下来通过逐项积分还原和函数。在 $[0, x]$ 上对 $S''(t)$ 积分:

$$S'(x) - S'(0) = \int_0^x S''(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x).$$

由 $S'(x)$ 的级数表达式可知 $S'(0) = 0$, 故 $S'(x) = \ln(1+x)$ 。

再次在 $[0, x]$ 上对 $S'(t)$ 积分, 利用分部积分法:

$$\begin{aligned}
 S(x) - S(0) &= \int_0^x \ln(1+t) dt \\
 &= [t \ln(1+t)]_0^x - \int_0^x t d(\ln(1+t)) \\
 &= x \ln(1+x) - \int_0^x \frac{t}{1+t} dt \\
 &= x \ln(1+x) - \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt \\
 &= x \ln(1+x) - [t - \ln(1+t)]_0^x \\
 &= (x+1) \ln(1+x) - x.
 \end{aligned}$$

由原级数表达式知 $S(0) = 0$ 。因此, 在开区间 $(-1, 1)$ 内, $S(x) = (x+1) \ln(1+x) - x$ 。

最后, 考察端点 $x = \pm 1$ 处的连续性。和函数解析式 $F(x) = (x+1) \ln(1+x) - x$ 在 $x = 1$ 处连续; 在 $x = -1$ 处, 计算单侧极限:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} [(x+1) \ln(1+x) - x] = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t - (-1) = 0 + 1 = 1.$$

其极限值恰好等于级数在 $x = -1$ 处的和。根据 Abel 定理, 幂级数在收敛域端点的和函数值等于其内部和函数趋于端点时的单侧极限。

综上, 该幂级数的和函数为:

$$S(x) = (x+1) \ln(1+x) - x, \quad x \in [-1, 1].$$

□

注记

本题除利用“先导后积”法外, 也可直接利用代数裂项法求和。利用部分分式 $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$, 可将原级数拆分为两部分:

$$S(x) = -x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^{n-1}}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}.$$

利用标准对数展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 进行对应替换, 同样可推导得出 $S(x) = x \ln(1+x) + \ln(1+x) - x = (x+1) \ln(1+x) - x$ 。此方法可以规避分部积分运算, 也是处理分母为多项式乘积时的常用技巧。

定理 8.7 Tauber 定理

设已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上成立, 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0,$$

则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$ 。

证明. 记级数的部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 。我们需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 。

对于任意 $x \in (0, 1)$, 考察 S_n 与 $S(x)$ 的差值:

$$\begin{aligned} S_n - S(x) &= \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ &= \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k. \end{aligned}$$

利用三角不等式进行放缩:

$$|S_n - S(x)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| (1 - x^k) + \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| x^k. \quad (8.13)$$

对于第一项, 利用代数恒等式 $1 - x^k = (1 - x)(1 + x + \cdots + x^{k-1})$ 。因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $1 - x^k \leq k(1 - x)$ 。从而:

$$\sum_{k=0}^n |a_k| (1 - x^k) \leq (1 - x) \sum_{k=0}^n k |a_k|.$$

对于第二项, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 令 $\varepsilon_n = \sup_{k \geq n} k |a_k|$, 显然当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。于是有 $|a_k| \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{k}$ 对 $k \geq n+1$ 成立:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| x^k \leq \varepsilon_{n+1} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k} \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{n+1} \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{n+1} \frac{x^{n+1}}{1-x} < \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)(1-x)}.$$

将上述两项的放缩结果代回 (8.13) 式:

$$|S_n - S(x)| \leq (1-x) \sum_{k=0}^n k |a_k| + \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)(1-x)}.$$

上式对任意 $x \in (0, 1)$ 均成立。为了使两项同时趋于 0, 我们选取依赖于 n 的特定 x 值: 令 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ (当 $n \geq 2$ 时 $x_n \in (0, 1)$)。代入 $1 - x_n = \frac{1}{n}$, 得到:

$$|S_n - S(x_n)| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k |a_k| + \frac{n}{n+1} \varepsilon_{n+1}.$$

由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} k |a_k| = 0$, 其算术平均值也趋于 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k |a_k| = 0$ (可以直接用 Stolz 定理, 也可以用上次习题课的结论)。同时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \varepsilon_{n+1} = 1 \cdot 0 = 0$ 。因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - S(x_n)| = 0.$$

最后, 通过三角不等式将目标差值 $|S_n - S|$ 拆分:

$$|S_n - S| \leq |S_n - S(x_n)| + |S(x_n) - S|.$$

已知当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1^-$ 。由题设条件 $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S$ 可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |S(x_n) - S| = 0$ 。结合 $|S_n - S(x_n)| \rightarrow 0$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - S| = 0$ 。这证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且和为 S 。□

注记

Abel 定理表明, 若幂级数在收敛区间端点处收敛, 则其和函数在该端点处连续 (即存在径向极限)。Tauber 定理探讨的是其逆命题: 已知径向极限存在, 能否推导原级数在端点处收敛。一般情况下, Abel 定理的逆命题不成立 (例如格兰迪级数 $\sum (-1)^n x^n$ 当 $x \rightarrow 1^-$ 时极限为 $1/2$, 但在 $x = 1$ 处发散)。Tauber 定理指出, 必须附加一般项衰减速度的约束条件 (如本定理中的 $na_n \rightarrow 0$, 称为 Tauber 条件), 逆命题才成立。后续数学家 Littlewood 将此条件进一步弱化为 $na_n = O(1)$, 构成了更加深刻的 Hardy-Littlewood 定理。

接下来的题目主要是关于把给定函数展开成 Taylor 级数的, 这里主要有两种方法: 直接法和间接法。直接法就是直接计算其 n 阶导再带入展开式, 这样做, 基本上没什么技巧可言, 纯粹考察高次导数的计算; 间接法求解主要策略是利用我们熟知的初等函数的 Taylor 展开式, 用各种办法, 包括积分、求导、拆分等, 技巧性相对较高。

例题 8.26

用间接法求 $\arctan x$ 与 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数展开式。

解. (1) 求 $\arctan x$ 的 Maclaurin 级数

考察函数 $f(x) = \arctan x$ 的一阶导数:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

利用基本几何级数展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$ ($|q| < 1$), 令 $q = -x^2$, 则当 $|-x^2| < 1$ 即 $x \in (-1, 1)$ 时, 有:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

根据幂级数在收敛区间内可逐项积分的性质, 对上式在区间 $[0, x]$ 上进行积分:

$$\begin{aligned} \arctan x - \arctan 0 &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

进一步考察收敛区间的端点 $x = \pm 1$: 当 $x = 1$ 时, 级数化为交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 由莱布尼茨判别法知其收敛; 当 $x = -1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$, 同样收敛。

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots.$$

(2) 求 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数

考察函数 $g(x) = \arcsin x$ 的一阶导数:

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

利用二项式展开公式 $(1+u)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} u^n$ ($|u| < 1$), 在此令 $\alpha = -\frac{1}{2}$, $u = -x^2$. 我们先化简一般项的系数:

$$\begin{aligned} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!}(-1)^n &= \frac{(-1)^n \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n}}{n!}(-1)^n \\ &= \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}. \end{aligned}$$

因此, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.$$

同样利用逐项积分性质, 在区间 $[0, x]$ 上积分:

$$\begin{aligned} \arcsin x - \arcsin 0 &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}\right) dt \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4} \frac{x^5}{5} + \cdots.$$

□

注记

间接展开法是处理超越函数幂级数展开的重要手段。当函数直接计算高阶导数 $f^{(n)}(0)$ 难以发现规律时, 通常考察其一阶导数或二阶导数。若导数可以转换为基本的几何级数或二项式级数, 则可通过逐项积分或逐项求导完成原函数的展开。在书写最终结论时, 需注意开区间与闭区间的区别。积分所得到的展开式天然继承了原序列在开区间的收敛性, 但端点处的收敛性必须单独判定, 并显式运用 Abel 定理以保证等式的严谨性。

例题 8.27

求 $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 (1) 点 $x_0 = 0$ 和 (2) 点 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 处的幂级数展开式。

解. (1) 在 $x_0 = 0$ 处的展开式

利用代数恒等式 $1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$, 可将原函数改写为:

$$f(x) = \frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3} \quad (x \neq 1).$$

利用基本展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$, 令 $q = x^3$. 当 $|x^3| < 1$ 即 $|x| < 1$ 时, 有:

$$\frac{1}{1-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n}.$$

将其代回 $f(x)$ 的表达式中, 得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} - \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n+1} \\ &= 1 - x + x^3 - x^4 + x^6 - x^7 + \cdots \end{aligned}$$

由于展开过程依赖于几何级数收敛条件 $|x| < 1$, 该幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

(2) 在 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 处的展开式

作平移代换, 令 $t = x - x_0 = x + \frac{1}{2}$, 则 $x = t - \frac{1}{2}$. 将原函数的分母用 t 表示:

$$\begin{aligned} 1+x+x^2 &= 1 + \left(t - \frac{1}{2}\right) + \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 1 + t - \frac{1}{2} + t^2 - t + \frac{1}{4} \\ &= t^2 + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

于是, 原函数化为:

$$f(x) = \frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{4}{3}t^2}.$$

再次利用基本展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$, 此时令 $q = -\frac{4}{3}t^2$. 当 $|\frac{4}{3}t^2| < 1$ 时, 有:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{3}t^2\right)^n \\ &= \frac{4}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^n t^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n}. \end{aligned}$$

收敛域的判定条件为 $\frac{4}{3}t^2 < 1$, 即 $t^2 < \frac{3}{4}$, 解得 $|t| < \frac{\sqrt{3}}{2}$. 代回 x 变量, 即 $|x + \frac{1}{2}| < \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此, 该幂级数的收敛区间为 $\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2}, -\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$. $\square$

注记

本题展示了求解有理函数幂级数展开式的两种常用代数技巧。

对于第一问, 通过乘除因式 $(1-x)$ 构造出缺项多项式 $1-x^3$, 从而避免了在复数域内进行部分分式分解的繁琐计算。此代数技巧在处理形如 $1+x+\cdots+x^k$ 的分母时具有普适性。

对于第二问, 在指定点 $x_0 \neq 0$ 处展开时, 标准的处理流程是作平移代换 $t = x - x_0$, 将问题

转化为在 $t = 0$ 处展开。展开完成后, 需根据所套用基本展开式的收敛条件反推原变量 x 的范围。

例题 8.28

求函数 $f(x) = \ln^2(1+x)$ 的 Maclaurin 级数展开式。

解. 已知标准展开式:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$$

记 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 。利用级数乘法 (柯西乘积), 我们有:

$$\ln^2(1+x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n x^n.$$

其中, 乘积级数的系数 c_n 可以通过离散卷积求得:

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) \left(\frac{(-1)^{n-k-1}}{n-k} \right) \\ &= (-1)^{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)}. \end{aligned}$$

利用部分分式分解法, 将求和项拆开:

$$\frac{1}{k(n-k)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right).$$

将其代入 c_n 的表达式中, 并利用 $(-1)^{n-2} = (-1)^n$:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n-k} \right). \end{aligned}$$

观察可知, 上述两个求和式实际上是完全相同的序列反向相加, 即 $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n-k} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ 。因此:

$$c_n = (-1)^n \frac{2}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right).$$

于是, 原函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\ln^2(1+x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) x^n.$$

□

注记

除了直接使用级数乘法外, 本题亦可使用“先求导、再乘积、后积分”的方法求解. 设 $f(x) = \ln^2(1+x)$, 则其导数为 $f'(x) = 2\frac{\ln(1+x)}{1+x}$. 利用已知展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 与 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 求两者的柯西乘积可得到 $f'(x)$ 的展开式. 随后在 $[0, x]$ 上逐项积分, 利用 $f(0) = 0$, 同样可以推导出上述结果. 这两种方法在处理含有对数函数幂次的问题时均具有普适性.

例题 8.29

设 a 不是 π 的整数倍数, 求函数 $f(x) = \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2}$ 的 Maclaurin 级数展开式.

解. 用待定系数法计算. 设该函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

将其去分母, 化为多项式恒等式:

$$x \sin a = (1 - 2x \cos a + x^2)(c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots).$$

展开等式右端, 并按 x 的同次幂合并同类项:

$$\begin{aligned} x \sin a &= c_0 + (c_1 - 2c_0 \cos a)x + (c_2 - 2c_1 \cos a + c_0)x^2 + \cdots \\ &\quad + (c_n - 2c_{n-1} \cos a + c_{n-2})x^n + \cdots \end{aligned}$$

比较等式两端 x 的同次幂系数, 得到如下的线性方程组与递推关系:

$$\begin{aligned} x^0: c_0 &= 0, \\ x^1: c_1 - 2c_0 \cos a &= \sin a \implies c_1 = \sin a, \\ x^n \ (n \geq 2): c_n - 2c_{n-1} \cos a + c_{n-2} &= 0 \implies c_n = 2c_{n-1} \cos a - c_{n-2}. \end{aligned}$$

利用上述递推公式依次计算后续系数:

$$\begin{aligned} c_2 &= 2c_1 \cos a - c_0 = 2 \sin a \cos a = \sin 2a, \\ c_3 &= 2c_2 \cos a - c_1 = 2 \sin 2a \cos a - \sin a = (\sin 3a + \sin a) - \sin a = \sin 3a, \\ c_4 &= 2c_3 \cos a - c_2 = 2 \sin 3a \cos a - \sin 2a = (\sin 4a + \sin 2a) - \sin 2a = \sin 4a. \end{aligned}$$

通过数学归纳法易证, 对于所有的 $n \geq 1$, 均有

$$c_n = \sin na.$$

故该函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (\sin na) x^n.$$

□

注记

除了待定系数法外, 本题在复数域内利用部分分式分解法求解更为简捷. 注意到分母可进行复分解:

$$1 - 2x \cos a + x^2 = 1 - x(e^{ia} + e^{-ia}) + x^2 = (1 - xe^{ia})(1 - xe^{-ia}).$$

将其代入原函数并进行部分分式展开:

$$\begin{aligned} \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} &= \frac{1}{2i} \frac{x(e^{ia} - e^{-ia})}{(1 - xe^{ia})(1 - xe^{-ia})} \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{1 - xe^{ia}} - \frac{1}{1 - xe^{-ia}} \right). \end{aligned}$$

当 $|x| < 1$ (由于 $|e^{\pm ia}| = 1$) 时, 利用几何级数分别展开两项:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (xe^{ia})^n - \sum_{n=0}^{\infty} (xe^{-ia})^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{ina} - e^{-ina}}{2i} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\sin na) x^n. \end{aligned}$$

由于 $\sin 0 = 0$, 首项为 0, 故结果与实数域下递推得到的结果一致. 这种方法充分展示了欧拉公式在化简三角函数与有理分式综合问题时的有效性.

 例题 8.30 利用 $\arcsin x$ 的展开式计算 Basel 问题

已知 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数展开式, 试严格证明 Euler 的著名结论:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}.$$

解. 在前文中我们已经推导出 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数:

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

(注: 当 $n=0$ 时, 约定 $(-1)!! = 0!! = 1$, 首项为 x).

令 $x = \sin t$ 带入, 可得

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

再对上式两端对 t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 积分, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \, dt \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \end{aligned}$$

又因为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}$$

所以我们有最后结果:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

□

例题 8.31 Euler 积分与余元公式的证明

证明: 若 $0 < p < 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

证明. 将广义积分拆分为区间 $(0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上的两个定积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx.$$

对于第一个积分, 在区间 $(0, 1)$ 上将 $\frac{1}{1+x}$ 展开为几何级数:

$$\frac{1}{x^p(1+x)} = \frac{1}{x^p} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n-p}.$$

该级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 事实上, 在 $x = 1$ 处甚至不收敛, 但是它在任意闭区间 $[0, b]$, 其中 $b < 1$ 上一致收敛, 所以可以在此区间上逐项积分:

$$\begin{aligned} \int_0^b \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \int_0^b \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n-p} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{x^{n-p+1}}{n-p+1} \right]_0^b \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n b^{n-p+1}}{n-p+1}. \end{aligned}$$

考察这个级数, 在 $b = 1$ 时, 由 Leibniz 法则, 收敛, 所以可用 Abel 定理, 令 $b \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-p+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-p}.$$

对于第二个积分, 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$. 积分下限变为 1, 上限变为 0:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \int_1^0 \frac{1}{(1/t)^p(1+1/t)} \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t} dt. \end{aligned}$$

同理，将被积函数展开为幂级数并逐项积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t} dt &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{n+p-1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (-1)^n t^{n+p-1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}.\end{aligned}$$

将两部分积分的结果相加，原广义积分可表示为如下两个级数之和：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-p} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p} \\ &= \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2 - n^2}.\end{aligned}$$

对于这个级数，我们可以用 Fourier 级数来证明它收敛到最后结果。具体思路是：利用 $\cos \alpha x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的展开式，证明关于余切函数的部分分式展开式：

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi} \right) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}.$$

如果有机会的话，我们可以在 Fourier 级数部分补上这部分的证明。

□